

表 47 VA-ECMO 撤机流程（1）

一、患者基础信息登记表									
姓名		病案号		日期	20__年__月__日			DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁			体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日（已带机 ____天）	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他				插管方式	☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____			
二、撤机前评估：准备条件（VA-ECMO 撤机的核心逻辑：心脏已恢复足够的泵血能力，能在脱离 ECMO 支持下维持终末器官灌注）									
2.1 临床指标									
评估项目		目标			当前值			☐	
原发病逆转		心功能已有明确恢复证据			☐ 是 ☐ 部分 ☐ 否			☐	
血管活性药		最低剂量或已停用			去甲____ μg/kg/min 多巴酚丁胺____			☐	
乳酸		正常或动态下降			____ mmol/L			☐	
尿量		≥ 0.5 mL/kg/h			____ mL/h			☐	
MAP		≥ 65 mmHg（低剂量/无血管活性药）			____ mmHg			☐	
脉压（PP）		≥ 10-15 mmHg			____ mmHg			☐	
ScvO ₂ ☐ / SvO ₂ ☐		≥ 65%			____ %			☐	
2.2 超声心动图指标（床旁评估必备）									
超声指标		撤机门槛			当前值			☐	
LVEF（Simpson 法）		改善趋势>单次绝对值；连续 24-48h↑趋势			需联合 VTI(>10 cm)、MAPSE(>10 mm)、主动脉瓣开放综合判断			☐	
LVOT VTI		> 10 cm			____ cm			☐	
TDSa（组织多普勒侧壁收缩速度）		≥ 6 cm/s（Alfred Protocol·收缩储备）			____ cm/s			☐	
Δe'（侧壁，流量递减前后变化）		> 3.25（动态变化——ELSO 2026）			____			☐	
ΔS'（三尖瓣环收缩速度变化幅度）		> 9%（动态变化——ELSO 2026）			____ %			☐	
3D RVEF（如有 3D 探头）		> 25%（与撤机成功强相关）			____ %			☐	
RV-PA 耦联（TAPSE/RVSP 等）		无恶化（比单参数更有预测力）			____			☐	
心室相互依赖		无新发/加重（室间隔矛盾运动）			☐ 无 ☐ 有			☐	
MAPSE		> 10 mm			____ mm			☐	
TAPSE（右心）		> 12 mm			____ mm			☐	
LVDd（左室舒张末径）		稳定或较前缩小（非进行性扩大）			____ mm			☐	

主动脉瓣开放	规律开放（至少间歇）	☐ 规律 ☐ 间歇 ☐ 持续关闭	☐
左室内自发显影/血栓	无	☐ 无 ☐ 有（先处理再撤）	☐
心包积液	无或少量（无填塞）	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 中-大量	☐

表 47 VA-ECMO 撤机流程（2）

一、患者基础信息登记表									
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无		
年龄	____ 岁	体重	____ kg		VA-ECMO 上机时间	____月____日（已带机 ____ 天）			
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他				插管方式	☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____			
三、撤机试验：三步渐进法									
第一步：流量递减试验（1-4 小时）（目的：逐步将循环支持从 ECMO 转移回心脏自身）									
操作					方法			☐	
流量递减					每次减 0.5 L/min，间隔 ≥ 15-30 min				
转速调整					调低转速直至目标流量，保持 ≥ 1500 RPM（防血栓）				
抗凝					低流量期间加强抗凝（ACT 200-300 s），防插管/环路血栓				
每步评估					血压、HR、乳酸、ScvO ₂ 、超声（主动脉瓣开放、LVEF、LV 尺寸）				
步骤	流量 L/min	RPM	MAP mmHg	PP mmHg	LVEF %	LVOT VTI cm	ScvO ₂ %	Lac mmol/L	通过？
基线	____	____	____	____	____	____	____	____	—
-0.5	____	____	____	____	—	—	____	—	☐
-1.0	____	____	____	____	____	____	____	____	☐
-1.5	____	____	____	____	—	—	____	—	☐
最低	____	____	____	____	____	____	____	____	☐
中止标准（任一）：									
MAP 下降>10-15mmHg 或 <60mmHg			lac↑>0.5mmol/L 或>3mmol/L		ScvO ₂ <60%		左室急剧扩张、主动脉瓣关闭		上调血管活性药（去甲>0.2μg/kg/min）
退回上一档流量，继续支持 24-48h 后重评。									
第二步：微量流量阶段（流量 1.0-1.5 L/min）									
条件					目标				
流量维持 1.0-1.5 L/min，观察 1-4 小时					血流动力学稳定+超声达标				
此阶段即为传统撤机试验——可判断心脏是否具备独立维持循环的能力									
此阶段抗凝目标：ACT 维持 200-300 s（低流量血栓风险更高）									

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIO J)+Lorusso R et al. ASAIO J 2021+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+泵控逆流试验(PCRTO)标准方案+ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

表 47 VA-ECMO 撤机流程（3）

一、患者基础信息登记表							
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日（已带机 ____ 天）	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____	
三、撤机试验：三步渐进法							
第三步：泵控逆流试验 PCRTO(是离心泵 VA-ECMO 的终极撤机测试：通过控制泵转速使管路血流逆转，模拟撤机状态，评估心脏独立泵血能力)							
3.1 PCRTO 操作步骤							
步骤	操作内容					执行	
1. 抗凝准备	PCRTO 前给肝素负荷量，ACT 目标 200-300s					ACT 当前_____ s	
2. 降转速至逆流	逐步降低 RPM，直至机器显示流量由正转负，目标逆流量-500 ~ -600 mL/min					逆流 RPM _____，逆流量 _____ mL/min	
3. 观察管路血液颜色	逆流的血液应为鲜红色动脉血（左室→主动脉→插管逆行入管路）；SvO ₂ 监测上升至~99%					颜色_____ SvO ₂ _____ %	
4. 关闭气	关闭扫气/氧气（评估自身气体交换，同时防止逆流氧合干扰判断）					扫气已关 ☐	
5. 血压支持	若 SBP 下降，可给小剂量血管活性药（维持 SBP>90mmHg）					去甲剂量_____ µg/kg/min	
6. 维持时间	持续 1 小时，全程密切监测					开始 ____:____ → 结束 ____:____	
时刻	HR bpm	SBP mmHg	MAP mmHg	CVP mmHg	SpO ₂ %	Lac mmol/L	
0 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
45 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
60 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
3.3 PCRTO 通过标准							
标准	目标						是否达标
MAP	≥ 65 mmHg（低剂量/无血管活性药）						☐

乳酸	稳定或下降	☐
脉压	≥ 10-15 mmHg	☐
ScvO ₂	≥ 65%	☐
超声	LVEF 改善趋势（单次>20-25% +连续 24-48h↑）；LVOT VTI≥10cm；TDSa≥6 cm/s；主动脉瓣规律开放；左室无明显扩张	☐
尿量	维持（≥ 0.5 mL/kg/h）	☐

本流程整合了 **ELSO VA-ECMO 指南（2021）**、**PCRTO 标准方案**与重症超声评估。对于非离心泵（如滚压泵）系统，步骤需做相应调整。

表 47 VA-ECMO 撤机流程（4）

一、患者基础信息登记表								
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无	
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日（已带机 ____ 天）		
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____		
四、撤机决策								
情况				决策				
PCRTO 通过，所有指标达标				→ 拔管撤机				
PCRTO 通过，但有疑虑（如边缘 LVEF）				→ 维持低流量 1.0-1.5 L/min × 12-24h 再评				
PCRTO 未通过				→ 恢复原流量，继续支持 48h 后重评				
多次撤机失败				→ 评估长期 MCS 方案（LVAD / 心脏移植）				
五、拔管操作								
5.1 拔管前准备								
操作						☐	操作	☐
拔管前停肝素≥1 小时，ACT 目标 150-180s（勿过低，低流量+低抗凝组合下管路血栓风险极高；拔管后立即恢复低流量运转或尽快拔除管路）						☐	关闭 ECMO 主机、气源	☐
							备血制品（红细胞 + 血浆各 2U）	☐
ECMO 转速降至 1500 RPM，钳闭动/静脉管路						☐	外科缝合器械在位	☐
5.2 拔管方式选择								
插管方式				拔管方式		要点		
经皮穿刺（股动脉/股静脉）				直接拔管 + 手工压迫		压迫 20-30 min，动脉侧需更长时间		
外科切开（股动脉/腋动脉）				需外科修复		动脉切开处需缝合修补，静脉可结扎或缝合		
中心插管（主动脉/右房）				必须外科开胸取出		仅限手术室进行		
5.3 拔管操作								

操作	评估项	目标	记录
洗手、消毒、铺巾	穿刺点有无活动性出血/血肿	无	☐
拆除固定缝线	远端动脉搏动（置管侧）	可及	☐
先拔动脉插管：持续压迫 20-30min（外科切开者直接缝合修补）	MAP	≥ 65 mmHg	_____ mmHg
再拔静脉插管：持续压迫 10-20 min	SpO ₂	≥ 95%	_____ %
如有 DPC，同时拔除、压迫			
检查远端动脉搏动（足背/胫后）			
覆盖加压敷料			

表 47 VA-ECMO 撤机流程（5）

一、患者基础信息登记表							
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日（已带机 ____ 天）	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他 _____			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____	
六、拔管后监测与超声评估（核心逻辑：VA-ECMO 拔管后风险高于 VV。动脉大口径穿刺/切开+心功能可能反弹恶化。超声是安全网的最后一环）							
6.1 拔管后即刻评估（拔管操作完成后立即做）							
评估项	工具	目标				结果	
穿刺点出血/血肿	视诊 + 触诊	无活动性出血、无明显血肿（动脉端尤其）				☐ 正常 ☐ 渗血 ☐ 血肿 ☐ 扩大中	
远端动脉搏动（足背/胫后）	触诊 + 手持多普勒	可及、对称				☐ 可及 ☐ 弱 ☐ 未及	
生命体征	监护仪	MAP ≥ 65、HR 稳定、SpO ₂ ≥ 95%				MAP ____ HR ____ SpO ₂ ____	
血管活性药	—	较拔管前无显著上调				去甲 ____ μg/kg/min	
6.2 拔管后结构化监测与超声计划							
时间	临床监测			超声评估		重点	
前 2h, q30min	生命体征+穿刺点+远端肢体颜色/皮温/脉搏			如怀疑出血/血肿扩大→即时超声		动脉穿刺点——出血+动脉搏动	
2-6h, q1h	同上+尿量+乳酸			—		心功能代偿/失代偿早期信号	
6-12h, q2h	同上+凝血+血常规			心脏超声（如临床状态波动）		迟发出血/Hb 变化	
12-24h, q4h	同上			—			
拔管后 24h（关键节点）	血管超声+心脏超声			见下方 6.3		必做——不能跳过	
拔管后 48-72h	临床评估			心脏超声 + 必要时血管超声		见下方 6.4	
6.3 拔管后 24h 超声评估（必做）							

超声项目	探头/切面	正常目标	异常 → 处理	结果
穿刺侧动脉（股动脉/腋动脉）	线阵探头，B+彩色+脉冲多普勒	管腔通畅、血流充盈好、无内膜瓣	假性动脉瘤（搏动性囊腔+来回血流）→小者加压包扎,大者血管外科；动脉内膜瓣/夹层→血管外科； 闭塞/血栓→血管外科介入	☐ 正常 ☐ 假性动脉瘤 ☐ 血栓 ☐ 内膜瓣
穿刺侧深静脉	线阵探头，B+多普勒	管腔通畅、可压闭	DVT：不可压闭、无血流→评估抗凝启动时机	☐ 正常 ☐ DVT
动静脉瘘	线阵探头，B+多普勒	AV 之间无异常交通	AVF：动静脉间高速湍流+静脉动脉化→小者观察，大者血管外科	☐ 无 ☐ 有
远端动脉灌注	线阵探头，多普勒	清晰低阻频谱	无信号/单相低速→远端缺血→血管外科紧急评估	☐ 正常 ☐ 弱 ☐ 无

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIO J)+Lorusso R et al. ASAIO J 2021+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+泵控逆流试验(PCRTO)标准方案+ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途：VA-ECMO 患者撤机评估标准化流程——从"能否撤"到"怎么撤"到"撤完怎么办" 核心测试：PCRTO（泵控逆流试验）为撤机前终极评估手段

表 47 VA-ECMO 撤机流程（6）

一、患者基础信息登记表							
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日（已带机 ____ 天）	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他 _____			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____	
6.3.1 拔管后 24h 心脏超声专项							
超声指标	正常/目标	预警				结果	
LVEF	维持或优于撤机时	较撤机时下降 > 10% → 心功能反弹恶化				____ %（撤机时____%）	
LVDd	稳定或缩小	较撤机时增大→左室淤血复发				____ mm（撤机时____mm）	
LVOT VTI	> 10 cm	< 10 cm → 自身 CO 不足				____ cm	
主动脉瓣开放	规律开放	间歇/关闭（极少见拔管后）				☐ 规律 ☐ 间歇	
二尖瓣反流	无或微量	新发或加重→乳头肌缺血/左室扩大				☐ 无/微量 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	
心包积液	无或少量	新发/增多（迟发心包积液/心包切开综合征）				☐ 无 ☐ 有____mm	
右心功能（TAPSE）	> 17 mm	< 12 mm→右心衰				____ mm	
6.4 拔管后 48-72h 超声随访							
超声项目	目的					结果	
心脏超声	确认心功能维持稳定，无迟发恶化。LVEF 趋势、LVDd、心包积液					LVEF____% LVDd____mm	
血管超声（如 24h 异常）	追踪血栓/假性动脉瘤/AVF 变化					☐ 稳定 ☐ 好转 ☐ 恶化	
肺部超声	评估脱离 ECMO 后肺通气状态（B 线/胸水—心衰体征）					☐ 正常 ☐ B 线增多 ☐ 胸水	

6.5 拔管后体位限制			
股动脉拔管		股静脉拔管	腋动脉拔管
平卧 6h, 穿刺侧下肢伸直		平卧 4-6h	上肢制动 4-6h
6h 后可床头抬高 $\leq 30^{\circ}$			
24h 后下床活动			
八、常见问题与应对			
问题	应对	问题	应对
减流量即血压下降	回退流量; 评估前负荷/后负荷/心功能; 考虑延长支持时间	拔管后急性心衰复发	评估是否再次 VA-ECMO; 排除可逆因素
低流量期间管路血栓	保持 ACT200-300s; 流量勿低于 1.0L/min; 次递减时间不宜过短	拔管后下肢缺血	评估有无血栓或内膜瓣→血管外科介入
PCRTO 期间 MAP 骤降	补液+去甲; 如持续不改善→终止 PCRTO, 恢复 VA-ECMO 支持	撤机失败 > 3 次	MDT:是否过渡到长期 LVAD 或心脏移植
拔管后假性动脉瘤	超声确认; 小者加压包扎观察; 大者/持续→血管外科修复		